

Operazioni sulle matrici

Indice

Operazioni elementari di riga e di colonna

Effetto delle operazioni elementari sul determinante

Eliminazione di Gauss e forma a scala

Pivoting e pivoting parziale

Pivoting

Pivoting parziale

Operazioni elementari di riga e di colonna

Introduzione: Operazioni elementari di riga e di colonna

- ▶ Le operazioni elementari di riga e di colonna sono strumenti fondamentali dell'algebra lineare.
- ▶ Sono utilizzate in molti algoritmi, tra cui l'eliminazione di Gauss, il calcolo della matrice inversa e le fattorizzazioni di matrici (come la decomposizione LU).
- ▶ In questa sezione definiamo le tre operazioni elementari di riga e le tre operazioni elementari di colonna, e le vediamo su alcuni esempi.

Operazioni elementari di riga

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di riga** sono:

1. **Scambio di righe:** si scambiano le righe i e k .

$$R_i \leftrightarrow R_k$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** si moltiplica la riga i per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$R_i \leftarrow \lambda R_i$$

3. **Somma di righe:** si sostituisce la riga i con la somma della riga i e di λ volte la riga k (con $i \neq k$).

$$R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$$

Esempio

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le righe 1 e 3, cioè $R_1 \leftrightarrow R_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la riga 2 per $\lambda = -2$, cioè $R_2 \leftarrow -2R_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -8 & -10 & -12 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 4 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio (2/2)

Infatti, calcolando la nuova riga 2:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Operazioni elementari di colonna

Data una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, le **operazioni elementari di colonna** sono:

1. **Scambio di colonne:** si scambiano le colonne j e k .

$$C_j \leftrightarrow C_k$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** si moltiplica la colonna j per uno scalare non nullo $\lambda \neq 0$.

$$C_j \leftarrow \lambda C_j$$

3. **Somma di colonne:** si sostituisce la colonna j con la somma della colonna j e di λ volte la colonna k (con $j \neq k$).

$$C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$$

Esempio

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Scambiando le colonne 1 e 3, cioè $C_1 \leftrightarrow C_3$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Esempio

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 4 & 15 & 6 \\ 7 & 24 & 9 \end{pmatrix}.$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Sostituendo la colonna 3 con la colonna 3 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_3 \leftarrow C_3 + 2C_1$, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 14 \\ 7 & 8 & 23 \end{pmatrix}.$$

Esempio (2/2)

Infatti, calcolando la nuova colonna 3:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 14 \\ 23 \end{pmatrix}.$$

Operazioni elementari di riga:

- Scambio di righe $R_i \leftrightarrow R_k$, moltiplicazione per uno scalare $R_i \leftarrow \lambda R_i$ ($\lambda \neq 0$), somma di righe $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$ ($i \neq k$)

Operazioni elementari di colonna:

- Scambio di colonne $C_j \leftrightarrow C_k$, moltiplicazione per uno scalare $C_j \leftarrow \lambda C_j$ ($\lambda \neq 0$), somma di colonne $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ ($j \neq k$)

Effetto sul determinante

Introduzione: Effetto sul determinante

- ▶ Le operazioni elementari agiscono sul determinante in modo prevedibile.
- ▶ Vediamo come ciascuna operazione di riga e di colonna modifica il determinante di una matrice quadrata.
- ▶ Queste regole sono cruciali per gli algoritmi di calcolo: permettono di calcolare i determinanti con l'eliminazione di Gauss.

Effetto delle operazioni di riga sul determinante

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le **operazioni elementari di riga** agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di righe:** $R_i \leftrightarrow R_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(\mathbf{A})$$

2. **Moltiplicazione di una riga per uno scalare:** $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(\mathbf{A})$$

3. **Somma di righe:** $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$ (con $i \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(\mathbf{A})$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Esempio (2/2)

Scambiando le righe 1 e 2, cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 3 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 2 = -\det(\mathbf{A}).$$

Il segno è cambiato, come previsto.

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6.$$

Esempio (2/2)

Moltiplicando la riga 1 per $\lambda = 2$, cioè $R_1 \leftarrow 2R_1$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 4 \cdot 3 - 2 \cdot 0 = 12 = 2 \cdot \det(\mathbf{A}) = \lambda \det(\mathbf{A}).$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Esempio (2/2)

Sostituendo la riga 2 con la riga 2 meno 3 volte la riga 1, cioè $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot (-2) - 2 \cdot 0 = -2 = \det(\mathbf{A}).$$

Il determinante non è cambiato.

Effetto delle operazioni di colonna sul determinante

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Le **operazioni elementari di colonna** agiscono sul determinante nel modo seguente:

1. **Scambio di colonne:** $C_j \leftrightarrow C_k$ cambia il segno del determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = -\det(\mathbf{A})$$

2. **Moltiplicazione di una colonna per uno scalare:** $C_j \leftarrow \lambda C_j$ (con $\lambda \neq 0$) moltiplica il determinante per λ .

$$\det(\text{nuova matrice}) = \lambda \det(\mathbf{A})$$

3. **Somma di colonne:** $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ (con $j \neq k$) non cambia il determinante.

$$\det(\text{nuova matrice}) = \det(\mathbf{A})$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Esempio (2/2)

Scambiando le colonne 1 e 2, cioè $C_1 \leftrightarrow C_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 4 = 2 = -\det(\mathbf{A}).$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Esempio (2/2)

Moltiplicando la colonna 2 per $\lambda = 3$, cioè $C_2 \leftarrow 3C_2$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot 12 - 6 \cdot 3 = -6 = 3 \cdot (-2) = \lambda \det(\mathbf{A}).$$

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Il determinante è:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2.$$

Esempio (2/2)

Sostituendo la colonna 2 con la colonna 2 più 2 volte la colonna 1, cioè $C_2 \leftarrow C_2 + 2C_1$, otteniamo:

$$\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}.$$

Il determinante della nuova matrice è:

$$\det(\mathbf{A}') = 1 \cdot 10 - 4 \cdot 3 = -2 = \det(\mathbf{A}).$$

Osservazione importante:

- ▶ Queste proprietà discendono dal fatto che il determinante di una matrice è uguale al determinante della sua trasposta (si vedano le proprietà dei determinanti nel capitolo sulle matrici) e che un'operazione di colonna su una matrice corrisponde alla relativa operazione di riga sulla sua trasposta. Di conseguenza, le operazioni di colonna hanno sul determinante lo stesso effetto delle corrispondenti operazioni di riga.
- ▶ Questi risultati sono fondamentali per comprendere come si comporta il determinante rispetto alle operazioni elementari, aspetto cruciale in algoritmi come l'eliminazione di Gauss e la fattorizzazione di matrici.

Effetto sul determinante (righe e colonne):

- ▶ **Scambio:** cambia il segno del determinante
- ▶ **Moltiplicazione** per $\lambda \neq 0$: moltiplica il determinante per λ
- ▶ **Somma** di un multiplo di un'altra riga/colonna: non cambia il determinante

Le operazioni di colonna si comportano come quelle di riga, poiché il $\det$ di una matrice è uguale al $\det$ della sua trasposta.

Eliminazione di Gauss e forma a scala

Introduzione: Eliminazione di Gauss e forma a scala

- ▶ Le operazioni elementari di riga permettono di trasformare qualsiasi matrice in una matrice con una struttura “a scala”.
- ▶ Da questa struttura si possono leggere facilmente molte proprietà della matrice originale (per esempio, il suo determinante).
- ▶ La procedura sistematica che realizza questa trasformazione si chiama **eliminazione di Gauss**.

Definizione 1: Forma a scala per righe

Una matrice $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ è in **forma a scala (per righe)** se:

1. tutte le sue righe nulle (se presenti) si trovano sotto tutte le sue righe non nulle;
2. il primo elemento non nullo di ogni riga non nulla (detto **pivot** della riga) si trova strettamente a destra del pivot della riga precedente.

- ▶ Di conseguenza, tutti gli elementi sotto un pivot sono uguali a zero.
- ▶ Una matrice quadrata in forma a scala è triangolare superiore.

Eliminazione di Gauss (1/2)

Data $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, si esaminano le colonne da sinistra verso destra. A ogni passo, considerando le righe non ancora utilizzate come righe pivot:

1. si individua la prima colonna che contiene un elemento non nullo in queste righe; se necessario, si porta tale elemento nella prima di queste righe con uno scambio di righe $R_k \leftrightarrow R_i$ (questo elemento non nullo è il pivot);

Eliminazione di Gauss (2/2)

2. per ogni riga i sotto la riga pivot k , si crea uno zero sotto il pivot con la somma di righe

$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ij}}{a_{kj}} R_k,$$

dove a_{kj} è il pivot e a_{ij} è l'elemento da eliminare (nella matrice corrente);

3. si ripete il procedimento sulle righe rimanenti.

Al termine, la matrice è in forma a scala. Si utilizzano soltanto scambi di righe e somme di righe.

Osservazione 1: Determinante tramite eliminazione di Gauss

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e sia $\mathbf{U}$ una forma a scala di $\mathbf{A}$ ottenuta con l'eliminazione di Gauss mediante s scambi di righe (e un numero qualsiasi di somme di righe). Allora

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

In particolare, $\det(\mathbf{A}) = 0$ se e solo se $\mathbf{U}$ ha uno zero sulla diagonale.

Dimostrazione

- Ogni somma di righe non cambia il determinante e ogni scambio di righe ne cambia il segno. Quindi

$$\det(\mathbf{U}) = (-1)^s \det(\mathbf{A}),$$

$$\text{cioè } \det(\mathbf{A}) = (-1)^s \det(\mathbf{U}).$$

- Poiché $\mathbf{U}$ è quadrata e in forma a scala, essa è triangolare superiore, e il suo determinante è il prodotto degli elementi diagonali:

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$



Esempio (1/3)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Riduciamo $\mathbf{A}$ in forma a scala con l'eliminazione di Gauss.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

Esempio (2/3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (R_3 \leftarrow R_3 + R_2)$$

Esempio (3/3)

La matrice è ora in forma a scala. Abbiamo effettuato $s = 1$ scambio di righe, quindi

$$\det(\mathbf{A}) = (-1)^1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = -3.$$

Infatti, con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(\mathbf{A}) = 0 \cdot (3 - 1) - 1 \cdot (3 - 2) + 2 \cdot (1 - 2) = -3.$$

Forma a scala:

- ▶ Righe nulle in fondo; ogni pivot strettamente a destra del pivot della riga precedente
- ▶ Una matrice quadrata in forma a scala è triangolare superiore

Eliminazione di Gauss:

- ▶ Colonne da sinistra verso destra: si sceglie un pivot (con uno scambio di righe se necessario), poi $R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{ij}}{a_{kj}} R_k$ sotto di esso
- ▶ Si usano soltanto scambi di righe e somme di righe
- ▶ $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_i u_{ii}$, con s il numero di scambi di righe

Pivoting e pivoting parziale

Introduzione: Pivoting e pivoting parziale

- ▶ Negli algoritmi numerici, come le fattorizzazioni di matrici e i metodi di riduzione per righe, il pivoting è una tecnica utilizzata per migliorare la stabilità numerica ed evitare divisioni per zero.
- ▶ L'elemento pivot è l'elemento utilizzato come divisore nel processo di eliminazione.
- ▶ Vediamo prima quando uno scambio di righe è **necessario** (pivot nullo), e poi una strategia per scegliere il pivot **migliore** (pivoting parziale).

Pivoting

Il **pivoting** è il procedimento con cui si sceglie un opportuno elemento pivot in una matrice per eseguire i passi di eliminazione negli algoritmi di riduzione per righe.

Quando si esegue l'eliminazione per righe su una matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, al passo k :

- ▶ L'**elemento pivot** è l'elemento a_{kk} (l'elemento diagonale in posizione (k, k)).
- ▶ Se $a_{kk} = 0$, non possiamo usarlo come divisore, quindi dobbiamo scambiare la riga k con una riga $i > k$ tale che $a_{ik} \neq 0$.
- ▶ Questo scambio di righe si chiama **pivoting**.

Esempio (1/2)

Consideriamo la matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Non possiamo usare $a_{11} = 0$ come primo pivot. Dobbiamo scambiare la riga 1 con una riga che abbia un elemento non nullo nella prima colonna.

Scambiamo le righe 1 e 2 (cioè $R_1 \leftrightarrow R_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Esempio (2/2)

Ora $a_{11} = 1 \neq 0$ e possiamo procedere con l'eliminazione:

$$R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1 : \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Usiamo ora $a_{22} = 2$ come secondo pivot:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{3}{2}R_2 : \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore.

Pivoting parziale

Il **pivoting parziale** è una strategia per migliorare la stabilità numerica che consiste nello scegliere come pivot l'elemento disponibile di valore assoluto massimo.

Al passo k dell'eliminazione di Gauss:

1. Si trova la riga $i \geq k$ tale che $|a_{ik}|$ sia massimo tra tutti i $|a_{jk}|$ con $j \geq k$.
2. Si scambia la riga k con la riga i (cioè $R_k \leftrightarrow R_i$).
3. Si usa il nuovo a_{kk} come pivot.

Pivoting parziale (continuazione)

In questo modo:

- ▶ Il pivot è l'elemento di valore assoluto massimo nella sua colonna, tra gli elementi sulla diagonale o sotto di essa.
- ▶ La divisione per un numero più grande riduce gli errori di arrotondamento nell'aritmetica in virgola mobile.
- ▶ Il metodo è numericamente più stabile.

Esempio (1/4)

Consideriamo la matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Passo 1: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella prima colonna.

$$|a_{11}| = 1, \quad |a_{21}| = 3, \quad |a_{31}| = 2.$$

Il massimo è $|a_{21}| = 3$, quindi scambiamo le righe 1 e 2:

$$R_1 \leftrightarrow R_2 : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (2/4)

Eliminiamo ora gli elementi sotto il pivot $a_{11} = 3$:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{3}R_1 : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{3}R_1 : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

Esempio (3/4)

Passo 2: troviamo l'elemento di valore assoluto massimo nella seconda colonna (righe 2 e 3).

$$\left| \frac{7}{3} \right| = \frac{7}{3}, \quad \left| \frac{11}{3} \right| = \frac{11}{3}.$$

Il massimo è $\left| \frac{11}{3} \right|$, quindi scambiamo le righe 2 e 3:

$$R_2 \leftrightarrow R_3 : \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & \frac{7}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/4)

Eliminiamo l'elemento sotto il pivot $a_{22} = \frac{11}{3}$:

$$R_3 \leftarrow R_3 - \frac{7}{11}R_2 : \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & \frac{11}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 0 & \frac{20}{11} \end{pmatrix}.$$

La matrice è ora in forma triangolare superiore (forma a scala).

Esempio (1/4)

Consideriamo la matrice:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Senza pivoting parziale:

Usando $a_{11} = \frac{1}{10000}$ come pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 10000 R_1.$$

Esempio (2/4)

Si ottiene:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{10000} & 1 \\ 0 & -9999 \end{pmatrix}.$$

Problema: il moltiplicatore elevato 10000 può causare errori di arrotondamento significativi nell'aritmetica in virgola mobile.

Esempio (3/4)

Con pivoting parziale:

Poiché $|a_{21}| = 1 > |a_{11}| = \frac{1}{10000}$, scambiamo le righe:

$$R_1 \leftrightarrow R_2 : \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{10000} & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/4)

Eliminiamo ora usando $a_{11} = 1$ come pivot:

$$R_2 \leftarrow R_2 - \frac{1}{10000} R_1 : \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 - \frac{1}{10000} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{9999}{10000} \end{pmatrix}.$$

Vantaggio: il moltiplicatore $\frac{1}{10000}$ è molto più piccolo, e ciò porta a una migliore stabilità numerica.

Importanza pratica:

- ▶ Il pivoting parziale è cruciale nell'algebra lineare numerica per garantire che gli algoritmi producano risultati accurati, specialmente quando si lavora con matrici i cui elementi hanno ordini di grandezza molto diversi.
- ▶ La maggior parte dei software numerici moderni (come MATLAB, NumPy, CPLEX, Gurobi) utilizza automaticamente il pivoting parziale nell'eliminazione di Gauss e nella fattorizzazione LU.
- ▶ Il costo computazionale del pivoting parziale è minimo rispetto al beneficio in termini di stabilità numerica.

Pivoting:

- ▶ Se il pivot $a_{kk} = 0$, si scambia la riga k con una riga $i > k$ tale che $a_{ik} \neq 0$

Pivoting parziale:

- ▶ Al passo k , si scambia la riga k con la riga $i \geq k$ che massimizza $|a_{ik}|$
- ▶ Moltiplicatori più piccoli, meno errori di arrotondamento, migliore stabilità numerica

Messaggi chiave

Riepilogo - Parte 1: Operazioni elementari

1. Operazioni elementari di riga:

- ▶ Scambio di righe: $R_i \leftrightarrow R_k$
- ▶ Moltiplicazione per uno scalare: $R_i \leftarrow \lambda R_i$ (con $\lambda \neq 0$)
- ▶ Somma di righe: $R_i \leftarrow R_i + \lambda R_k$

2. Operazioni elementari di colonna:

- ▶ Scambio di colonne: $C_j \leftrightarrow C_k$
- ▶ Moltiplicazione per uno scalare: $C_j \leftarrow \lambda C_j$ (con $\lambda \neq 0$)
- ▶ Somma di colonne: $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$

Sono strumenti fondamentali usati nell'eliminazione di Gauss, nell'inversione di matrici e nelle fattorizzazioni.

3. Effetto sul determinante:

Sia per le operazioni di riga sia per quelle di colonna:

- ▶ **Scambio:** cambia il segno del determinante ($\det \rightarrow -\det$)
- ▶ **Moltiplicazione:** moltiplica il determinante per lo scalare ($\det \rightarrow \lambda \det$)
- ▶ **Somma:** non cambia il determinante ($\det \rightarrow \det$)

Queste proprietà sono essenziali per comprendere gli algoritmi numerici e le fattorizzazioni di matrici.

Riepilogo - Parte 3: Eliminazione di Gauss

4. Forma a scala ed eliminazione di Gauss:

- ▶ Forma a scala: righe nulle in fondo, pivot che si spostano strettamente verso destra
- ▶ L'eliminazione di Gauss riduce qualsiasi matrice in forma a scala con scambi di righe e somme di righe
- ▶ $\det(\mathbf{A}) = (-1)^s \prod_i u_{ii}$ (s = numero di scambi di righe)

Riepilogo - Parte 4: Strategie di pivoting

5. Pivoting:

- ▶ Procedimento di scelta di opportuni elementi pivot negli algoritmi di eliminazione
- ▶ Necessario quando l'elemento diagonale è nullo
- ▶ Richiede scambi di righe per portare un elemento non nullo in posizione di pivot

6. Pivoting parziale:

- ▶ Si sceglie come pivot l'elemento di valore assoluto massimo
- ▶ Migliora la stabilità numerica riducendo gli errori di arrotondamento
- ▶ Prassi standard nei software numerici moderni
- ▶ Costo computazionale minimo con benefici significativi